

北京大学物理学院

天文学专业

一、专业简介

北京大学与天文学的关系源远流长。1960 年地球物理系天体物理专业正式成立，2000 年成立天文学系。六十年来培养了近千名优秀毕业生，为我国天文学事业的发展做出了重要贡献。2006 年得到美国 Kavli 基金会资助，成立科维理天文与天体物理研究所，进一步推动了北京大学天文学科的发展。本学科设有硕士点、博士点和博士后流动站。

作为自然科学六大基础学科之一的天文学是研究天体和宇宙的科学，其中天体物理学是当代天文学的主体。它以各种现代尖端技术作为探测手段，收集和处理来自宇宙的全波段电磁辐射和其他信息，不断加深和改变人类对自然的认识。越来越多的先进地面及空间望远镜的建设和使用，必将迎来二十一世纪天体物理学的黄金时代。北京大学物理学院天文学系力争用一流的师资培出一流的学生，努力使北京大学天文学科成为职业天文学家的摇篮。

北大天文学科现有全职教师 23 名，其中正教授 11 名（含国家杰出青年基金获得者 4 名），教授级研究员 2 名，新体制长聘副教授 7 名，助理教授 3 名，均为博士生导师。北大天文学系还聘请多名国内外著名学者为兼职和客座教授。

二、培养目标

天文学系设有天体物理和天文高新技术与应用两个培养方向。天体物理方向的培养目标是使学生掌握广泛坚实的数学、物理基础及全面的天文学知识，并在计算机、外语和其他专业技能方面受到严格训练，具有从事天体物理学研究的初步能力。天文高新技术与应用方向的学生除达到上述培养目标外，还应掌握天文新技术与应用的有关知识。由于天文新技术在相应领域的超前性，该方向的毕业生还可从事高新技术的开发及应用或大型工程项目的管理工作，并能适应多方面工作的需要。

三、培养要求

天文学专业本科毕业生应达到如下知识、能力和素质的基本要求：

1. 知识结构要求

系统扎实地掌握天文学的基本理论和基本观测方法；具备所需的数学和计算机等方面的基础知识；较熟练地运用外语阅读专业期刊和进行文献检索；具有一定的人文社会科学知识。

2. 能力结构要求

具有独立获取知识的能力；具有从事天文学及其交叉学科进行初步科研和教学、进行高新技术应用开发，以及相关大型工程项目管理等多种领域工作的能力。

3. 素质结构要求

具有较高的思想道德素质和人文素养；具有健康的身体素质和心理素质；具备良好的专业素养，严谨思维和崇尚科学的精神。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

天文学专业设置“天体物理”和“天文高新技术与应用”两个专业方向，满足其中任一方向的要求即可毕业。强基专业物理学Ⅳ（天体物理学）培养方案跟天文学（天体物理方向）培养方案一致。

授予学位类型：理学学士学位

毕业总学分：145~152 学分

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程： 45～51 学分	1-1 公共必修课：33～39 学分	
	1-2 通识教育课：12 学分	
2. 专业必修课程： 75～76 学分	2-1 专业基础课：46 学分	
	2-2-1 专业核心课-天体物理方向：24 学分	二个方向任选其一完成课程和学分要求
	2-2-2 专业核心课-天文高新技术与应用：23 学分	
	2-3 毕业论文：6 学分	
3. 选修课程： 25 学分	3-1 专业选修课：15 学分	
	3-2 自主选修课：10 学分	

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

说明：其中的差异来自英语 2~8 学分。

1-1 公共必修课：33~39 学分

备注：劳动课程 32 学时，1 门思政选择性必修课。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语	2~8	—	—	按大学英语教研室要求选课
04031652	思想道德与法治	3	3		大一上
04031661	中国近现代史纲要	3	3		大一下
04031762	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3		大二上
04031731	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	3		大二下

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04031741	马克思主义基本原理	3	3		大三上
04031751	形势与政策	2	2		大一上 秋季学期选 一学期课堂理论教学、4个学 期讲座
61130030	思想政治实践（上）	1			一至三年级的任一秋季学期
61130040	思想政治实践（下）	1			大四前的任一春季学期至暑假
任选 1 门	思想政治理论选择性 必修	1 门	—		任一学期 详见思政选择性必修课列表
00437700	劳动教育课	32 学时		32	任一学期 按学校要求选课 物理应用与实践为物院劳动 教育实践课，计 16 学时
04831410	计算概论（B）	3	3		大一上
04831410	计算概论（B）	0	2	34	可用计算概论 A 替代
04831420	数据结构与算法（B）	3	3		大一下
04830494	数据结构与算法上机	0	2	34	可用数据结构与算法 A 替代
—	体育系列课程	4	—		全年
60730020	军事理论	2	2		大一上

1-2 通识教育课：12 学分

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
(2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
(3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
(4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：75~76 学分

说明：差异来自不同方向专业核心课程学分差异。

2-1 专业基础课：46 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00132511	高等数学 A (一)	10	6		大一上
00132512	高等数学 A (二)		6		大一下
00131460	线性代数 (B)	4	5		大一上
00431141	力学	3	3		大一上
00431142	热学	2	2		大一下
00431143	电磁学	3	3		大一下
00431172	光学	3	3		大二上
00431151	原子物理学	3	3		大二
00437180	普通物理实验 (1)	6	4	68	大一上
00437190	普通物理实验 (2)		4	68	大一下
00432110 或 00432108 00432109	数学物理方法或 数学物理方法 (上) + (下)	4 或 3+3	4 3+3		大二上 大二
00432001	理论物理基础 I	8	4		大二下
00432002	理论物理基础 II		4		大三上

2-2 专业核心课

(1) 天体物理方向：24 学分。

天文学 (天体物理方向) 和强基专业物理学 (天体物理方向) 适用。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00432211	理论力学	至少 6	3		大三-大四
00432213	电动力学		3		
00432148	量子力学		3		
00431648	统计力学		3		
00431561	基础天文	3	3	6	大一
00430194	天体物理导论	3	3		大一-大二
00430186	天体物理讨论班	2	2		大一-大三
00431568	实测天体物理 I (光学与红外)	3	3	15	大三上
00431569	实测天体物理 II (高能与射电)	2	2		大三下
00432245	理论天体物理	3	3		大三-大四
00431564	天体光谱学	2	2		大三-大四

（2）天文高新技术与应用方向：23 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00431561	基础天文	3	3	6	大一
00430194	天体物理导论	3	3		大一-大二
00430186	天体物理讨论班	2	2		大二-大三
00431568	实测天体物理 I（光学与红外）	3	3	15	大三上
00431569	实测天体物理 II（高能与射电）	2	2		大三下
00431563	天体物理观测实验	2	2	17	大三上
00432245	理论天体物理	3	3		大三-大四
00431661	天文无线电技术基础	2	2		大三-大四
00407807	天文数据分析：从统计到人工智能	3	3		大四

2-3 毕业论文：6 学分

说明：毕业论文课题必须与专业相关。

3. 选修课程：25 学分

3-1 专业选修课：至少 15 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00406490	天体物理辐射过程	3	3		秋季
00416550	恒星结构和演化	3	3		秋季
00416852	弥散介质天体物理学	3	3		春季
00416520	星系物理学	3	3		春季
00416800	宇宙学及星系形成	3	3		秋季
00431547	天体物理前沿	2	2		秋季
00431563	天体物理观测实验	2	2	17	秋季
00431564	天体光谱学	2	2		春季
00431545	天文文献阅读	2	2	24	秋季
00431661	天文无线电技术基础	2	2		秋季
00434070	物理宇宙学基础	2	2		春季
00430170	天文测距导论	2	2		秋季
00407793	引力波天体物理学	2	2		春季
00407794	广义相对论与天体物理	2	2	4	秋季
00407795	射电天文学	2	2		春季
00431543	天体物理专题	3	3		春、秋季
新开课	天文数据分析：从统计到人工智能	3	3		秋季

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00414980	实验室安全教育	0.5	2		秋季
00415692	广义相对论	4	4		春季
00430132	现代电子电路基础及实验(一)	3	4	6	春、秋季
00430133	现代电子电路基础及实验(二)	2	4	60	春、秋季
00431539	核天体物理	3	3		春季
00432296	天体粒子物理	2	2		春季
00437700	物理应用与实践	1		17	春、秋季
00434101	物理卓越计划讲堂:名师面对面(一)	1	2		秋季
00434102	物理卓越计划讲堂:名师面对面(二)	1	2		春季
30330033 等	教师指导下的独立/小组研究	2~6	/	68~204	大二-大四

3-2 自主选修课: 10 学分

- (1) 其他学院专业核心课程;
- (2) 物理学院其他专业、方向专业必修课程、专业选修课程。

六、重要说明

1. 保送研究生要求

(1) 思政必修课(思想品德与法治、中国近现代史纲要、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、形势与政策、思政实践)、军事理论共 21 学分,请按照物理学院的安排修课,以上所有课程须在前 6 个学期完成,思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分;

(2) 保送天体物理专业研究生必须满足天体物理方向专业基础课和专业核心课学分要求,成绩优良;

(3) 其他保送研究生具体要求以物理学院发布的《优秀本科生推免资格遴选工作实施细则》为准。

2. 荣誉学位要求

(1) 思想品德好,在校期间没有受过任何纪律处分;

(2) 完成理论物理基础模块(课号 00432001、00432002)、基础天文(课号 00431561)、天体物理导论(课号 00430194)、天体物理讨论班(课号 00430186)、实测天体物理模块(课号 00431568、00431569)、理论天体物理(课号 00432245)、天体光谱学(课号 00431564),且成绩优秀(百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类,重修不算);

(3) 完成荣誉课程学分,且成绩优秀(百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类,重修不算),荣誉课程名单如下,且不可被其他课程替代;

课号	课程名称	学分要求
00432108	数学物理方法（上）	6
00432109	数学物理方法（下）	
00431563	天体物理观测实验	6
00431547	天体物理前沿	
00434070	物理宇宙学基础	
00407794	广义相对论与天体物理	

（4）专业选修课程至少 18 学分且不可被其他课程替代；

（5）毕业论文和本科生科研成绩均为优秀（百分制 ≥ 85 分或等级制 A 类）。

3. 留学生和港澳台学生学分与选课要求

（1）留学生和港澳台学生可以免修政治理论课程，替代为汉语、中国政治、经济、文化、历史等方面课程（具体课表请见“附录：与中国有关课程”名单）；

（2）留学生、港澳台学生根据分级考试结果，确定英语模块需要修的学分；

（3）其他课程和学分要求均与本科生一致。

4. 其他课程方面规定

（1）天文学专业学分替代规则：专业核心课超出规定的课程可以替代选修课程；专业选修课超出规定的学分可以替代自主选修课程学分。

（2）其他相关课程说明：

① 数学物理方法可用数学物理方法（上）+（下）替代，但数学物理方法（上）+（下）比数学物理方法多出的 2 学分不得用于替代选修课程学分。

② 普通物理（含力学、热学、电磁学、光学、近代物理）和四大力学，仅认可物理学院的任课教师所授课程。

③ 全校任选课程为毕业无效学分。

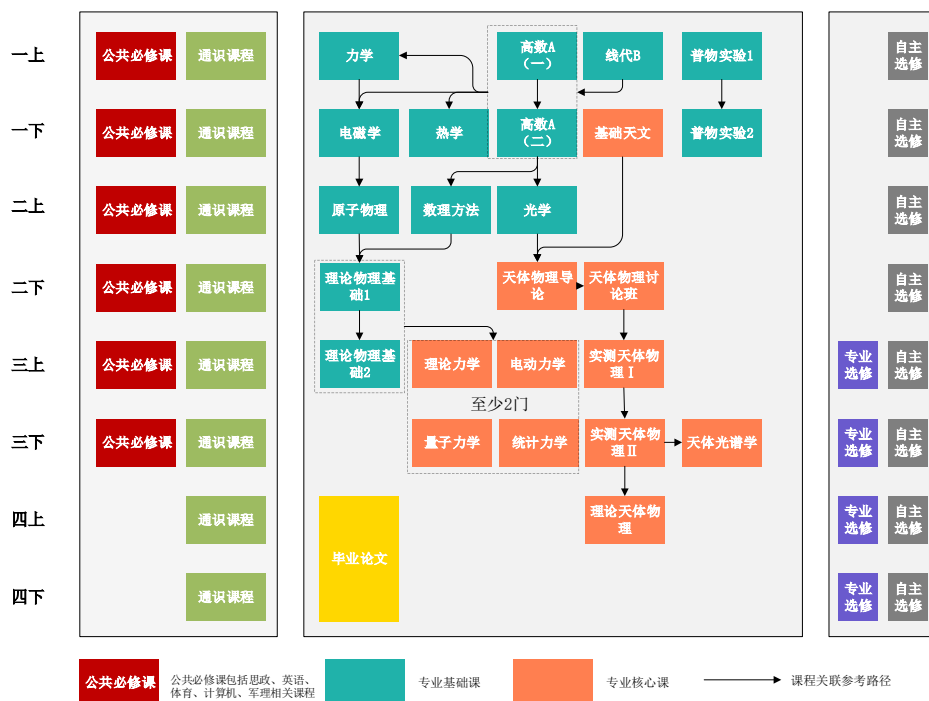
④ 体育课每学期最多只能选一门，请合理安排选课。

⑤ “本科思政选择性必修课”毕业要求至少任选 1 门，该课程学分可计入原有课程体系学分，如：若选修了课程包中的通选课，则该课程学分可计入通识教育课学分体系中，若选修了其中的专业核心课，则可计入 3-2 自主选修课学分。

⑥ 大四下春季学期专业基础课和专业核心课原则上不对毕业班学生开放（重修除外）。

七、专业课程地图

天体物理



天文高新技术与应用

